

경상국립대학교 AI 성과물 확인

1. 결과물 진행 및 인수 체크

확인	경상국립대학교 수행사항	진행률	완료예정일	투비가 받을 성과물
☐	산불 영상 발화점 및 객체 탐지 모의 모델 개발	___ %	___-__-__	실행 모델·버전, 모델 입력조건, 실제 입출력 샘플
☐	화선 범위 및 진행 방향 예측 모델 개발·실행	___ %	___-__-__	실행 모델·버전, 시간대별 화선/확산영역 결과 샘플
☐	위성영상 내 차량 탐지 모델 개발·실행	___ %	___-__-__	실행 모델·버전, 차량 bbox/좌표 결과 샘플
☐	위성영상 내 도로 세그멘테이션 모델 개발·실행	___ %	___-__-__	실행 모델·버전, 도로 mask/도형 결과 샘플
☐	모델 네트워크 최적화 방안 도출 및 적용	___ %	___-__-__	최적화 모델, 최적화 전후 정확도·시간·크기·메모리 비교
☐	모델 예측·탐지 시행 및 성능 결과 검증	___ %	___-__-__	시험조건, 시험 데이터, 문서 기준 정량 성능표
☐	투비 통합관제 연동용 성과물 제공	___ %	___-__-__	호출 가능한 서비스 또는 실행 패키지, 실제 JSON, 오류조건, 담당자

2. 완료 기준

완료 기준	실행 가능한 모델 또는 패키지, 실제 입출력 JSON, 모델별 정량 성능표를 인수하고 투비 어댑터에서 결과 수신·저장·지도 표출을 확인한다.
-------	--

모델 성능 목표 참고표

3. 모델 성능 제출항목

모델	서류 요구 성능지표	목표 참고값(서류)	함께 제출할 운영성능
발화점 탐지	MDE, 예측영역 IoU	MDE 900m 이하 / IoU 목표값은 미명시	처리시간, 실패율, 시험건수, 모델버전, 실행환경
화선 예측	IoU, Cosine Similarity, Norm Difference	계획서 표기 0.7 이내 / 적용 지표·산식 확인 필요 / IoU 목표값은 미명시	예측시간별 처리시간, 자원 예측시간, 시험건수
차량 탐지	Precision, Recall	Precision 0.85 이상 / Recall 0.85 이상	처리시간, 최소 식별 크기/해상도, 시험건수
도로 세그멘테이션	Precision, Recall	Precision 0.85 이상 / Recall 0.85 이상	처리시간, mask/좌표 정확도, 시험건수
모델 최적화	정확도·신뢰성 유지, 추론속도·연산량·메모리 개선	정량 목표값은 미명시 / 실시간 또는 준실시간 처리 요구	처리시간·모델 크기·메모리 사용량 전후 비교

입·출력 인터페이스 협의 참고

4. 경상국립대 분석 결과 → 투비 통합관제

결과	협의 API 경로	주요 출력 데이터
발화점 탐지	/api/v1/integrations/wildfire/ignition-detection/results	ignitionPoints 또는 ignitionArea, confidence, processingTimeMs
화선 예측	/api/v1/integrations/wildfire/fireline-prediction/results	baseTime, forecastTime, predictedFireline/Area, confidence, processingTimeMs
차량·도로	/api/v1/integrations/wildfire/vehicle-road-analysis/results	vehicleBoxes, roadMask/roadGeometry, confidence, processingTimeMs

5. 화선 예측 결과 JSON 예시 (협의 사항)

```
{
  "context": {
    "eventId": "10000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "requestId": "274e2c46-8fa8-4b01-bad7-623a62c91146",
    "sourceSystem": "gnu-wildfire-ai",
    "occurredAt": "2026-08-03T07:00:00Z",
    "schemaVersion": "1.0"
  },
  "data": {
    "modelName": "fireline-prediction",
    "modelVersion": "1.0.0",
    "baseTime": "2026-08-03T06:50:00Z",
    "forecastTime": "2026-08-03T07:20:00Z",
    "predictedFireline": {
      "type": "MultiLineString",
      "coordinates": [[[128.1201, 35.2201], [128.1250, 35.2240]]]
    },
    "confidence": 0.87,
    "processingTimeMs": 4820
  }
}
```